Шпаргалка: интегралы

Таблица, алгоритм выбора метода, замена, по частям, дроби, тригонометрия, корни, определённые и несобственные, применения и ошибки.

> **Алгоритм**
>
> **1.** Упрости (скобки, деление, степени, тождества). **2.** Сумма — почленно, константы — за знак. **3.** Таблица (аргумент $kx+b$ — делим на k). **4.** Есть g и рядом g' — замена $t=g(x)$. **5.** Многочлен × e^x/sin/cos/ln/arctg — по частям. **6.** P/Q — деление и простейшие. **7.** Тригонометрия — нечётная степень → замена, чётные → понижение, общий случай → $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$. **8.** Корни — полный квадрат или подстановка. **9.** Проверка: $(F)'=f$.

1. Таблица

$\int x^n dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\int \frac{dx}{x}=\ln\lvert x\rvert$	$\int e^x dx=e^x$	$\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}$
$\int \sin x=-\cos x$	$\int \cos x=\sin x$	$\int \frac{dx}{\cos^2 x}=\operatorname{tg} x$	$\int \frac{dx}{\sin^2 x}=-\operatorname{ctg} x$
$\int \operatorname{tg} x=-\ln\lvert\cos x\rvert$	$\int \operatorname{ctg} x=\ln\lvert\sin x\rvert$	$\int \frac{dx}{\sin x}=\ln\lvert\operatorname{tg}\frac{x}{2}\rvert$	$\int \frac{dx}{\cos x}=\ln\lvert\operatorname{tg}(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})\rvert$
$\int \frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a}$	$\int \frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\lvert\frac{x-a}{x+a}\rvert$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln\lvert x+\sqrt{x^2\pm a^2}\rvert$
$\int \sqrt{a^2-x^2}dx=\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}$		$\int \sqrt{x^2+c}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2+c}+\frac{c}{2}\ln\lvert x+\sqrt{x^2+c}\rvert$	
$\int \operatorname{sh} x=\operatorname{ch} x$	$\int \operatorname{ch} x=\operatorname{sh} x$	$\int f(kx+b)dx=\frac{1}{k}F(kx+b)$; ко всем ответам $+C$	

2. Замена и по частям

$\int f(g(x))g'(x)dx=\int f(t)dt$, $t=g(x)$. $\int \frac{f'}{f}dx=\ln\lvert f\rvert$, $\int f'f^n dx=\frac{f^{n+1}}{n+1}$. Частые замены: $t=\ln x$ ($\frac{dx}{x}$), $t=e^x$, $t=\cos x$ ($\sin x\,dx$), $t=x^2$ ($x\,dx$), $t=\sqrt{ax+b}$.

$\int u\,dv=uv-\int v\,du$. Выбор u — **ЛАТЭ**: Логарифм, Арк-функции, Алгебраические, Тригонометрия, Экспонента. $\int \ln x=x\ln x-x$, $\int \operatorname{arctg} x=x\operatorname{arctg} x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$, $\int \arcsin x=x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}$, $\int xe^x=e^x(x-1)$.
Циклические: $\int e^{ax}\sin bx=\frac{e^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}$, $\int e^{ax}\cos bx=\frac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}$.

3. Рациональные дроби

1) $\deg P\ge\deg Q$ — деление. **2)** Q на множители. **3)** $\frac{A}{x-a}$, $\frac{A_k}{(x-a)^k}$, $\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$. **4)** Коэффициенты — приравниваем числители, подставляем корни. $\int \frac{A}{x-a}=A\ln\lvert x-a\rvert$; $\int \frac{A}{(x-a)^k}=\frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}}$; $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}$: $x^2+px+q=(x+\frac{p}{2})^2+a^2$, $Bx+C=\frac{B}{2}(2x+p)+(C-\frac{Bp}{2})$ → $\frac{B}{2}\ln(x^2+px+q)+\frac{C-Bp/2}{a}\operatorname{arctg}\frac{x+p/2}{a}$. $\int \frac{dt}{(t^2+a^2)^2}=\frac{t}{2a^2(t^2+a^2)}+\frac{1}{2a^3}\operatorname{arctg}\frac{t}{a}$.

4. Тригонометрия

Вид	Приём
$\sin^m x \cos^n x$, m нечётно	$t = \cos x$, $\sin^2 = 1 - \cos^2$
n нечётно	$t = \sin x$
обе чётные	$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$
$\sin\alpha\cos\beta$ и т. п.	в сумму: $\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$, $\frac{1}{2}[\cos(\alpha\mp\beta)\pm\cos(\alpha\pm\beta)]$
$\operatorname{tg}^n x$	$\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$
$\frac{1}{1\pm\cos x}$	$1+\cos x = 2\cos^2\frac{x}{2}$, $1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$
$R(\sin x, \cos x)$	$t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$: $\sin = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$
только $\sin^2$, $\cos^2$, tg	$t = \operatorname{tg} x$: $\sin^2 = \frac{t^2}{1+t^2}$, $\cos^2 = \frac{1}{1+t^2}$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$

5. Корни

Полный квадрат под корнем → таблица. $\sqrt{a^2-x^2}$: $x = a\sin t$; $\sqrt{a^2+x^2}$: $x = a\operatorname{tg} t$; $\sqrt{x^2-a^2}$: $x = \frac{a}{\cos t}$; $\sqrt[n]{ax+b} = t$. Линейный числитель над $\sqrt{ax^2+bx+c}$ — выделяем производную подкоренного. $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x^2}$.

6. Определённый и несобственный

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Замена — меняем пределы. По частям: $uv|_a^b - \int v\,du$. Нечётная на $[-a;a]$ → 0; чётная → $2\int_0^a$. Среднее: $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$. Несобственные: предел первообразной. $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ сходится $\Leftrightarrow p > 1$; $\int_0^1 \frac{dx}{x^p} \Leftrightarrow p < 1$; $\int_0^\infty e^{-ax}dx = \frac{1}{a}$. Особенность внутри — разбить интеграл! Первообразная тоже должна быть непрерывна на $[a;b]$ (после $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ — проверь точку $x = \pi$).

7. Применения

Площадь $f \geq g$: $\int_a^b (f-g)dx$	Полярные: $\frac{1}{2}\int r^2 d\varphi$	Параметрически: $\int y\,x'_t dt$
$V_{Ox} = \pi\int f^2 dx$	$V_{Oy} = 2\pi\int x f\,dx$	$L = \int\sqrt{1+f'^2}dx$

Ошибки, которые стоят баллов

1) Нет $+C$. **2)** $\int fg \neq \int f \cdot \int g$. **3)** $\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$, не $\frac{x^0}{0}$. **4)** Линейная замена — делить на k. **5)** Не вернулись к x / не поменяли пределы. **6)** Неудачный выбор u (ЛАТЭ!). **7)** Знаки: $\int\sin = -\cos$, $\int\frac{1}{\sin^2} = -\operatorname{ctg}$. **8)** Простейшие для неправильной дроби без деления. **9)** Особенность внутри отрезка. **10)** Модуль в $\ln|x|$.

Проверка: продифференцируй ответ или открой «Калькулятор с решением» в тренажёре.